

仮説検定、効果量、検出力、多重性

効果量と臨床的重要性

- 統計的有意性は臨床的重要性でない
- リスク差：絶対変化
- リスク比：比例変化
- オッズ比は一般的事象で極端に見える
  - 稀な事象ではリスク比に近い
- 平均差は自然単位を保つ
- 標準化平均差は比較可能だが直感性を失う
- 最小重要差：価値ある最小変化
  - 重症度、負担、費用、有害作用で変わる
- 区間を利益・些細・害の領域と比較
  - 有意でも無意味、非有意でも重要

選択的報告と亜群

- 結果を知った後の選択
  - 研究者自由度は説得的p値を生む
- 事前規定、登録、プロトコル、コード
- 探索は表示し新データで検証
- 亜群には直接交互作用検定
  - 一群有意、他群非有意の比較でない
- 事前規定、少数、根拠、再現で信頼性
- 任意切点は見かけの閾値を作る

等価性と非劣性

- 通常の立証責任を逆転
- 等価性：区間全体が上下許容域内
- 非劣性：許容不能な損失を除外
  - 限界は正当化された対照利益を保存
- 類似へのバイアスが偽の非劣性を支える
  - 遵守不良、転帰誤分類
  - 治療意図とプロトコル遵守の両視点

再現性と出版バイアス

- 計算再現性：同データとコードで同結果
- 追試可能性：新データで整合証拠
- 一般化可能性：異なる集団と場所
- p値が閾値未満かへ圧縮しない
- 出版バイアスは陽性・新規結果を優先
  - 小研究効果は選択報告から生じ得る
  - ファンネル図は一原因を診断できない
- 偏った研究の統合値は精密に誤る

検定とp値

- データがモデルと不整合かを問う
  - 帰無：差なし、関連なし、基準値
- 理論の真偽、重要性、バイアス不在を決めない
- p値：観察以上に不整合な結果の確率
  - 帰無モデルと全検定仮定の下
- 帰無仮説が真である確率ではない
  - 偶然の確率でも再現成功確率でもない
- 小p値：効果、些細効果、違反、偏り、選択

誤差率と検出力

- 有意水準：事前の長期閾値
- 第一種過誤：真の帰無を棄却
- 第二種過誤：対立が真でも棄却しない
- 一結果の事後ラベルでなく手順特性
- 検出力は標本数、効果、変動、設計で決まる
  - 検出に値する効果で計画
  - 事後検出力はp値の言い換え
  - 低妥当性では有意所見の真の割合低下
- 片側は反対方向を無効果と扱う場合のみ
  - 予想外方向の害は通常無関係でない
  - 方向と根拠を結果前に規定

データ構造に合う解析

- 対応解析は安定した単位間変動を除く
  - 対応データへ独立検定は情報を捨てる
  - 無関係データへ対応検定は依存を捏造
- 反復測定には時間相関のモデル
  - 全観察独立扱いは偽の精度
- 順位検定も仮定不要ではない
  - 大標本の平均比較は中程度非正規に頑健
- カイ二乗近似には十分な期待度数
- ソフトのp値は自己検証しない
  - 予備正規性検定の二段階推論は不安定

多重性

- 多数の転帰、時点、亜群、モデル、中間観察
  - 一つ以上の偽棄却確率が上がる
- 家族内誤差率：任意の偽棄却
- 偽発見率：棄却中の期待偽割合
- ボンフェローニ：閾値を検定数で割る
  - 検定が相関すると保守的
- 段階法は検出力を改善
- 失敗検定を隠す解析はどの調整でも救えない

逐次証拠と解釈

- 反復確認は偽陽性を増やす
  - 群逐次境界、アルファ消費
- 利益早期中止は効果を誇張し得る
- 安全監視は重症度とパターンを考える
- 効果、区間、モデル、比較を示す
  - 次にバイアスと関連性を検討
- 収束する証拠が理解を変える